



**ISO 9001:2008**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH**  
**CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN**

# **Chương 4**

## **Lý thuyết về sản xuất**

**ThS. Dương Quốc Nhân**



# Mục tiêu học tập



TRA VINH UNIVERSITY

- ❖ Hiểu và xác định được hàm số sản xuất
- ❖ Xác định và phân biệt được năng suất biên, năng suất trung bình, đường đẳng lượng và đường đẳng phí
- ❖ Xác định được phương pháp kết hợp vốn và lao động sao cho sản lượng đạt cao nhất ứng với chi phí thấp nhất



# Nội dung bài học



TRA VINH UNIVERSITY

1. Hàm sản xuất
2. Sản xuất trong ngắn hạn
3. Sản xuất trong dài hạn
4. Lựa chọn kết hợp đầu vào tối ưu



# 1. Hàm sản xuất



## ◆ Sản xuất là gì?

### Yếu tố đầu vào

- Lao động
- Vốn
- Máy móc
- Thiết bị
- Đất đai
- Nguyên, nhiên vật liệu ...

Sản xuất

Hàng hoá,  
dịch vụ



# 1. Hàm sản xuất



- ◆ **Hàm sản xuất:** Mô tả những sản lượng sản phẩm (đầu ra) tối đa có thể được sản xuất bởi một số lượng các yếu tố sản xuất (đầu vào) nhất định, tương ứng với trình độ công nghệ nhất định

$$Q = f(X_1, X_2, \dots, X_n)$$

*Trong đó:  $Q$ : Sản lượng đầu ra*

*$X_1, X_2, \dots, X_n$ : Số lượng yếu tố đầu vào*

- ❖ Nếu chỉ sử dụng hai yếu tố đầu vào (vốn và lao động) thì hàm sản xuất có dạng:  $Q = f(K, L)$

*Trong đó:  $K$  (Capital): Vốn;  $L$  (Labour): Lao động*



## 2. Sản xuất trong ngắn hạn



Hàm sản xuất ngắn hạn

Năng suất trung bình và năng suất biên

Quy luật năng suất biên giảm dần

## 2. Sản xuất trong ngắn hạn



### 2.1. Hàm sản xuất ngắn hạn

- ❖ ***Ngắn hạn:*** Khoảng thời gian có ít nhất một yếu tố sản xuất không thể thay đổi
- ❖ ***Yếu tố không thể thay đổi:*** Đầu vào cố định (máy móc, thiết bị, nhà xưởng...)
- ❖ ***Yếu tố có thể thay đổi:*** Yếu tố sản xuất biến đổi (nguyên nhiên vật liệu, lao động)
- ***Hàm sản xuất ngắn hạn:***  $Q = f(L)$



## 2. Sản xuất trong ngắn hạn



### 2.2. Năng suất trung bình và năng suất biên

- ❖ Năng suất trung bình (AP – Average Product): Số sản phẩm trung bình do một đơn vị đầu vào tạo ra trong một thời gian nhất định

Công thức tính:  $AP_L = Q/L$  hoặc  $AP_K = Q/K$

- ❖ Năng suất biên (MP – Marginal Product): Phần thay đổi trong tổng sản lượng khi thay đổi một đơn vị yếu tố sản xuất đầu vào

Công thức tính:  $MP_L = \Delta Q / \Delta L = Q'_L$  hoặc  $MP_K = \Delta Q / \Delta K = Q'_K$



## 2. Sản xuất trong ngắn hạn



### 2.3. Quy luật năng suất biên giảm dần

- ❖ **Nội dung quy luật:** Khi sử dụng ngày càng nhiều yếu tố sản xuất biến đổi trong khi giữ nguyên các yếu tố sản xuất khác thì tại một điểm nào đó năng suất biên của yếu tố sản xuất biến đổi đó sẽ ngày càng giảm xuống



## 2. Sản xuất trong ngắn hạn



### 2.3. Quy luật năng suất biên giảm dần

❖ *Mối quan hệ giữa  $AP_L$  và  $MP_L$*

- ✓ Khi  $MP_L > AP_L$  thì  $AP_L$  tăng
- ✓ Khi  $MP_L = AP_L$  thì  $AP_L$  max
- ✓  $MP_L < AP_L$  thì  $AP_L$  giảm

❖ *Mối quan hệ giữa  $MP$  và  $Q$*

- ✓ Khi  $MP > 0$  thì  $Q$  tăng
- ✓ Khi  $MP = 0$  thì  $Q$  max
- ✓  $MP < 0$  thì  $Q$  giảm

| L  | K  | Q   | $AP_L$ | $MP_L$ |
|----|----|-----|--------|--------|
| 0  | 10 | 0   |        |        |
| 1  | 10 | 10  | 10     | 10     |
| 2  | 10 | 30  | 15     | 20     |
| 3  | 10 | 60  | 20     | 30     |
| 4  | 10 | 80  | 20     | 20     |
| 5  | 10 | 95  | 19     | 15     |
| 6  | 10 | 108 | 18     | 13     |
| 7  | 10 | 112 | 16     | 4      |
| 8  | 10 | 112 | 14     | 0      |
| 9  | 10 | 108 | 12     | -4     |
| 10 | 10 | 100 | 10     | -8     |



### 3. Sản xuất trong dài hạn



Hàm sản xuất dài hạn

Hiệu suất theo quy mô

Các dạng hàm sản xuất phổ biến

Đường đẳng lượng (Isoquant)

Đường đẳng phí

# 3. Sản xuất trong dài hạn



## 3.1. Hàm sản xuất dài hạn

- ❖ Dài hạn: Khoảng thời gian đủ để tất cả các yếu tố đầu vào có thể thay đổi
- ❖ Hàm sản xuất dài hạn:  $Q = f(K, L)$



### 3. Sản xuất trong dài hạn



#### 3.2. Hiệu suất theo quy mô

- ❖ Nếu  $f(mK, mL) > m.f(K, L)$ : Hiệu suất theo quy mô tăng
- ❖ Nếu  $f(mK, mL) < m.f(K, L)$ : Hiệu suất theo quy mô giảm
- ❖ Nếu  $f(mK, mL) = m.f(K, L)$ : Hiệu suất theo quy mô cố định



# 3. Sản xuất trong dài hạn



## 3.3. Các dạng hàm sản xuất phổ biến

- ❖ Hàm sản xuất tuyến tính:  $Q = a.K + b.L$  ( $a, b \geq 0$ )
- ❖ Hàm sản xuất với tỷ lệ kết hợp cố định:  $Q = \min(aK, bL)$  ( $a, b > 0$ )
- ❖ Hàm sản xuất Cobb-Douglas:  $Q = c.K^a.L^b$  ( $a, b, c > 0$ )

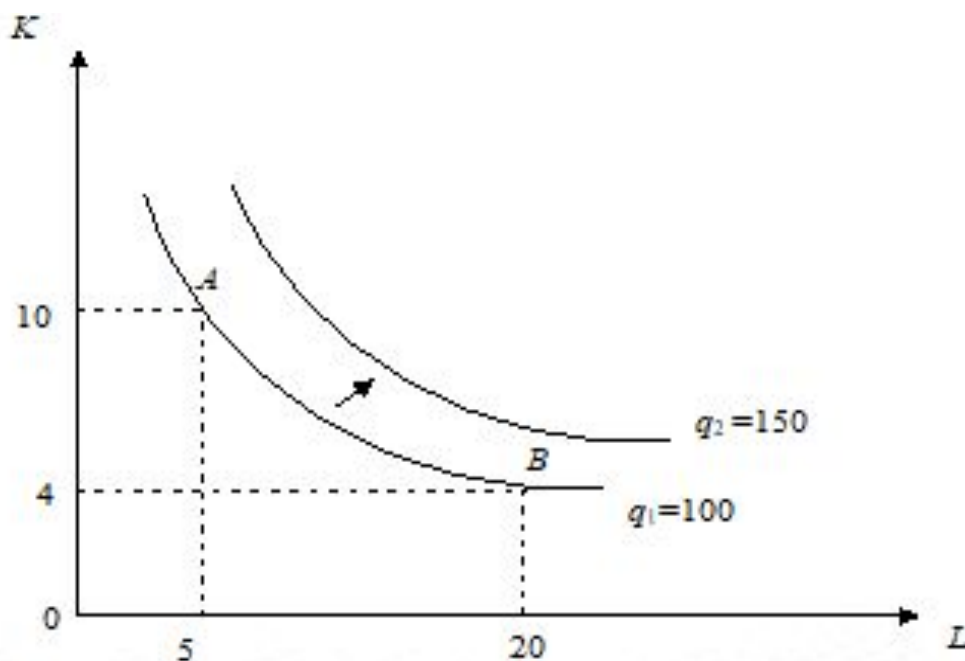


### 3. Sản xuất trong dài hạn



#### 3.4. Đường đẳng lượng (Isoquant)

- ❖ Tập hợp các phối hợp khác nhau giữa các yếu tố sản xuất ( $K$ ,  $L$ ) cùng tạo ra một mức sản lượng nhất định



Hình 4.1. Đường đẳng lượng



### 3. Sản xuất trong dài hạn



#### 3.4. Đường đẳng lượng (Isoquant)

❖ *Đặc điểm:*

- Độ dốc về bên phải
- Các đường đẳng lượng không bao giờ cắt nhau
- Lồi về gốc tọa độ
- Càng dịch xa ra gốc tọa độ biểu thị sản lượng càng tăng

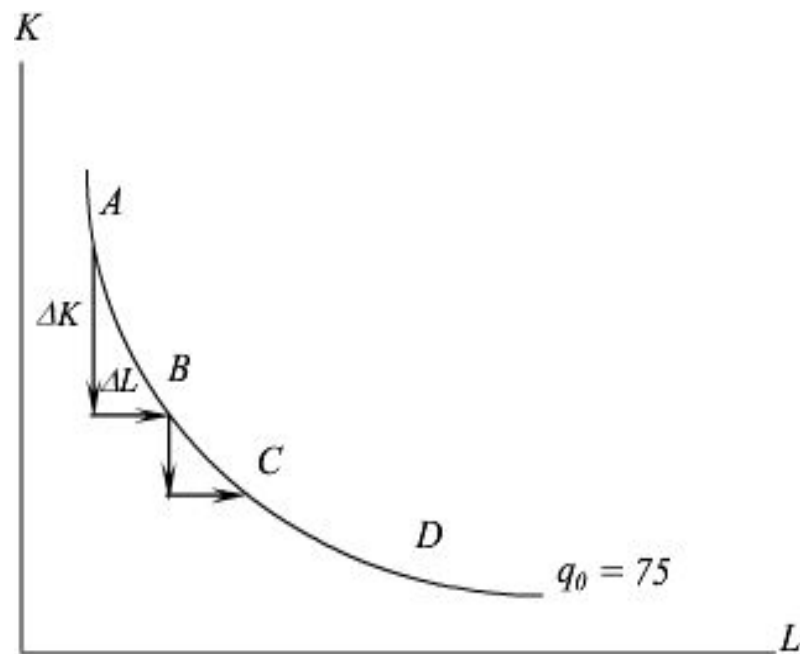


### 3. Sản xuất trong dài hạn



#### 3.4. Đường đẳng lượng (Isoquant)

- ❖ Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên (MRTS – Marginal rate of technical substitution): Số đơn vị vốn phải bớt đi để tăng thêm một đơn vị lao động mà không làm thay đổi tổng sản lượng



Hình 4.2. Tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên

Công thức tính:  $MRTS_{L/K} = \Delta K / \Delta L =$

$|\text{Độ dốc đường đẳng lượng}|$



### 3. Sản xuất trong dài hạn



#### 3.4. Đường đẳng lượng (Isoquant)

##### ❖ *Mối quan hệ giữa MRTS và MP*

- Sản lượng tăng do tăng lao động =  $MP_L \cdot \Delta L$
- Sản lượng giảm do giảm lượng vốn =  $MP_K \cdot \Delta K$
- Để giữ sản lượng không đổi:  $(MP_L \cdot \Delta L) + (MP_K \cdot \Delta K) = 0$
- $MP_L / MP_K = - \Delta L / \Delta K = MRTS$

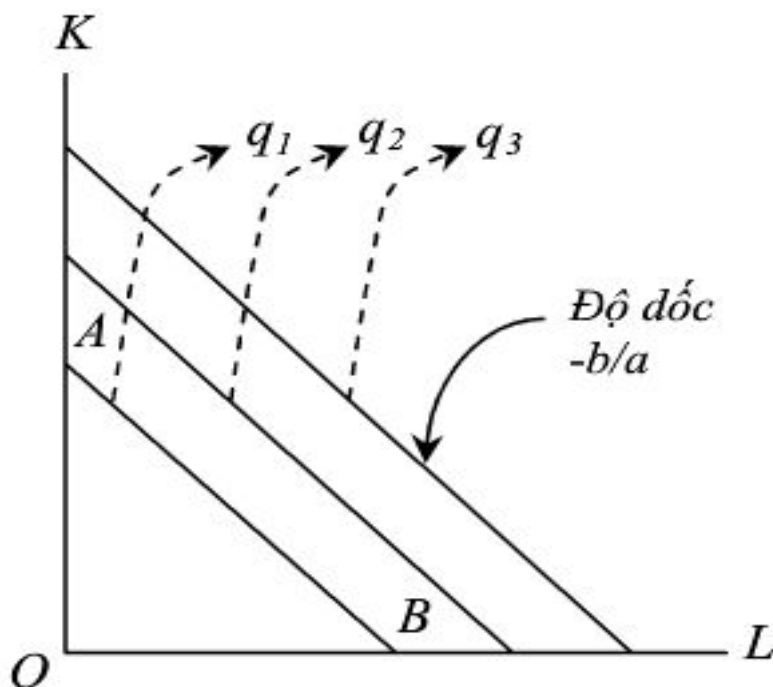


### 3. Sản xuất trong dài hạn

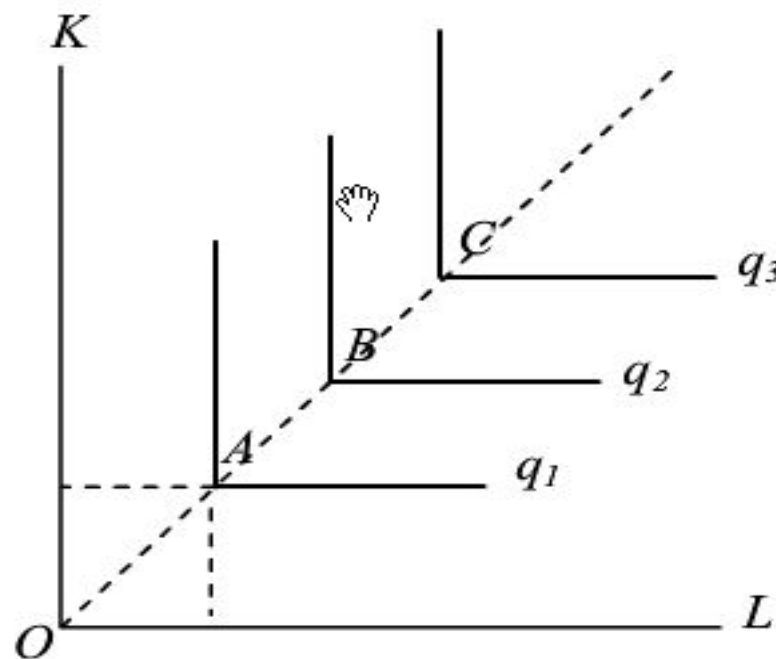


#### 3.4. Đường đẳng lượng (Isoquant)

- ❖ Một số dạng đặc biệt của đường đẳng lượng



Hình 4.3(a). Đường đẳng lượng của hàm sản xuất tuyến tính



Hình 4.3(b). Đường đẳng lượng của hàm sản xuất tỷ lệ kết hợp cố định

### 3. Sản xuất trong dài hạn



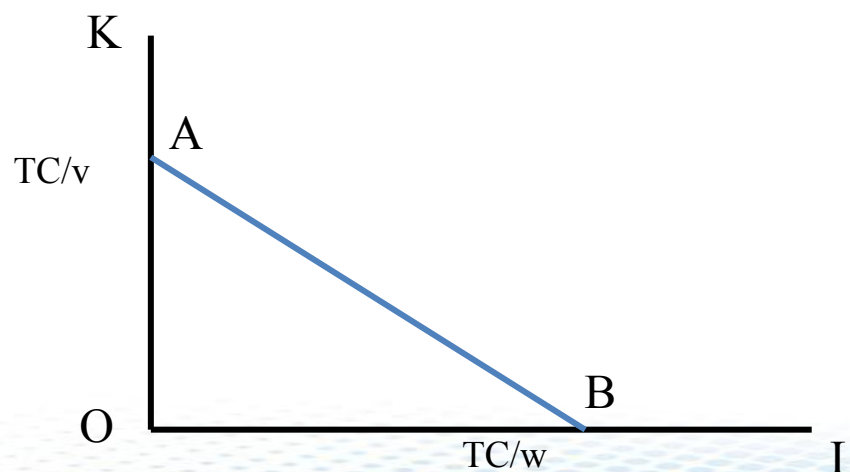
#### 3.5. Đường đẳng phí

- ❖ Tập hợp các phối hợp khác nhau của vốn (K) và lao động (L) có thể mua được bằng một số tiền (tổng chi phí) nhất định ứng với những mức giá nhất định
- ❖ Phương trình đường đẳng phí:

$$TC = v.K + w.L$$

Trong đó:

- TC: Tổng chi phí cho K và L
- K: Số lượng vốn
- L: Số lượng lao động
- v: Đơn giá của vốn
- w: Đơn giá của lao động



Hình 4.4. Đường đẳng phí



## 4. Lựa chọn kết hợp đầu vào tối ưu

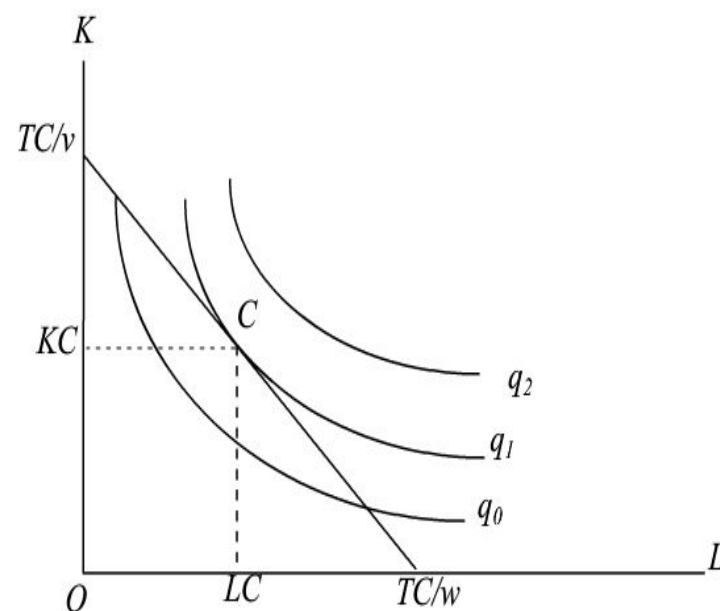


❖ Nguyên tắc: Để tối đa hóa sản lượng, doanh nghiệp sẽ lựa chọn tập hợp giữa vốn và lao động sao cho tại đó họ mua hết số tiền TC sẵn có và tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên bằng với tỷ giá của lao động và vốn

❖ Thỏa mãn 02 điều kiện

$$\square vK + wL = TC$$

$$\square MRTS = w/v$$



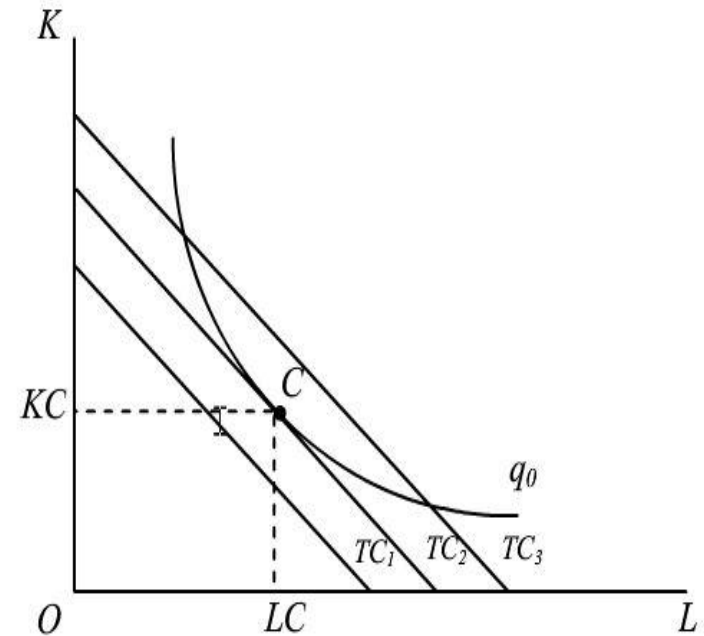
Hình 4.5. Nguyên tắc tối đa hoá sản lượng



## 4. Lựa chọn kết hợp đầu vào tối ưu



- ❖ Nguyên tắc: Để tối thiểu hóa chi phí nhà sản xuất sẽ chọn sản xuất tại điểm mà tỷ lệ thay thế kỹ thuật biên (giữa L và K) bằng với tỷ lệ giữa đơn giá lao động và đơn giá vốn
- ❖ Thỏa mãn điều kiện:  $MRTS = w/v$



Hình 4.6. Nguyên tắc tối thiểu hóa chi phí



# Hệ thống kiến thức



TRA VINH UNIVERSITY

- ❖ Hàm sản xuất ngắn hạn và dài hạn
- ❖ Năng suất trung bình và năng suất biên
- ❖ Quy luật năng suất biên giảm dần
- ❖ Mối quan hệ giữa  $AP_L$  và  $MP_L$  ;  $MP$  và  $Q$
- ❖ Hiệu suất theo quy mô và các dạng hàm sản xuất phổ biến
- ❖ Đường đẳng lượng và đường đẳng phí
- ❖ Nguyên tắc kết hợp đầu vào tối ưu

